

# Proporcionalitat

## PERCENTATGES

Els problemes de **percentatges** són problemes de **proporcionalitat** en què sempre prenem el total com a referència, i aquest **total representa el 100 %**.

**Recordatori:** Ahir vam veure problemes de:

1. Part del total

2. Augment

Avui veurem de:

3. Descompte

4. Augment o  
descompte invers

### 3. Descompte

#### Exemple.

El Jordi va anar a comprar un televisor que costava **980 €**.  
Com que era el Black Friday, al final li va costar **775 €**.

¿De quan era el **descompte** que li van fer?

#### PAS 1. Escrivim la **Taula d'equivalències**

| Cost (€) | Percentatge (%) |
|----------|-----------------|
| 980      | 100             |
| 775      | <i>x</i>        |

#### PAS 2. Fem una **Igualtat de raons**

$$\frac{x}{775} = \frac{100}{980}$$

#### PAS 3. Resolem i trobem el valor de la incògnita

$$x = \frac{100 \cdot 775}{980}$$
$$x = 79,08\%$$

**RESPOSTA:** Per tant, han fet un descompte del  
 $100\% - 79,08\% = \mathbf{20.92\%}$

## 4. Augment o descompte invers

**Exemple.** Després d'un augment del 20%, el preu d'uns pantalons és 60 €. Quin era el preu inicial?

**PAS 1.** Escrivim la **Taula d'equivalències**

| Cost (€) | Percentatge (%) |
|----------|-----------------|
| $x$      | 100             |
| 60       | 120             |

**PAS 2.** Fem una **Igualtat de raons**

$$\frac{x}{100} = \frac{60}{120}$$

**PAS 3.** Resolem i trobem el valor de la incògnita

$$\begin{aligned}x &= \frac{60 \cdot 100}{120} \\x &= 50\%\end{aligned}$$

**RESPOSTA:** Per tant, el preu inicial era de **50 €**.

### Exercicis

(a) Una jaqueta que valia **95 €**, l'han rebaixada un **12 %**. Quina quantitat han descomptat? Quin preu té ara la jaqueta?

☐

Descompte

☐

Descompte invers

(b) La barra de pa ha pujat un **10 %**, i ja costa **0,55 €**. Quant **costava abans** de la pujada?

☐

Augment

☐

Augment invers

### Exercicis

**(c)** Castelltort és un poble de muntanya que l'any 1980 tenia **210 habitants**. Des de llavors la població ha **disminuït** i ara només hi ha **95 habitants**. En quin percentatge ha **disminuït** la població?

☐

Descompte

☐

Descompte invers

**(d)** Un grup d'alumne compra un pack de roses per vendre-les a Sant Jordi per 230 €. Si els han fet un descompte del 20 %, quant valien inicialment el pack de roses?

☐

Descompte

☐

Descompte invers